

ĐỀ VẬT LÝ TỈNH ĐỒNG NAI 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

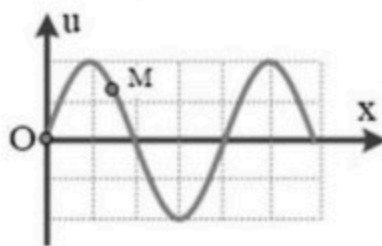
Câu 1: Trong dao động điều hòa, đồ thị li độ x theo thời gian t của vật là một

- A. đoạn thẳng. B. đường thẳng. C. đường hình sin. D. đường tròn.

Câu 2: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 8 cm. Khi đi qua vị trí cân bằng vận tốc vật có độ lớn 40π cm/s. Chọn mốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí $2\sqrt{3}$ cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

- A. $x = 4\cos\left(10\pi t - \frac{\pi}{6}\right)$ cm B. $x = 4\cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ cm
C. $x = 2\cos\left(20\pi t - \frac{\pi}{6}\right)$ cm D. $x = 2\cos\left(20\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ cm

Câu 3: Một sóng cơ hình sin lan truyền trên một sợi dây đàn hồi theo chiều dương của trục Ox. Tại một thời điểm t nào đó, hình dạng của sợi dây như hình vẽ, thời điểm đó điểm M trên dây đang



- A. chuyển động sang trái.
B. chuyển động đi lên.
C. chuyển động đi xuống.
D. chuyển động sang phải.

Câu 4: Trên sợi dây đàn hồi có chiều dài 100 cm với hai đầu cố định, người ta tạo ra sóng dừng. Quan sát trên dây có 5 nút sóng. Bước sóng trên dây là

- A. 25 cm B. 20 cm C. 100 cm D. 50 cm

Câu 5: Tụ điện là một linh kiện điện tử, trong mạch điện tụ điện có nhiệm vụ tích điện và phóng điện. Trong các tụ điện sau, tụ điện nào có khả năng tích điện lớn nhất?

- A. I B. II C. III D. IV



(I)
 $4,5\mu F \pm 5\%$
450 V



(II)
 $1,5\mu F \pm 5\%$
150 V



(III)
2200 μF – 35 V



(IV)
100 μF – 250 V

Câu 6: Cho tụ điện phẳng gồm hai bản kim loại đặt song song, thẳng đứng, tích điện trái dấu. Thả nhẹ một electron vào điện trường giữa hai bản tụ, bỏ qua tác dụng của trọng lực. Hỏi sau đó electron sẽ chuyển động như thế nào?

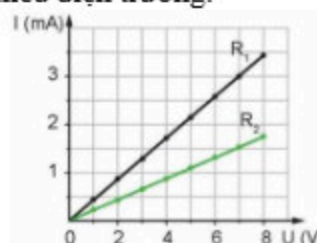
- A. Chuyển động về phía bản dương. B. Chuyển động về phía bản âm.
C. Đứng yên tại chỗ. D. Chuyển động theo chiều điện trường.

Câu 7: Cho đồ thị đường đặc trưng vôn-ampe của 2 điện trở R_1 và R_2 trong

$$\frac{R_2}{R_1}$$

cùng 1 hệ trục như hình. Dựa vào đường đồ thị cho biết tỉ số $\frac{R_2}{R_1}$ gần giá trị nào sau đây nhất?

- A. 0,25. B. 0,5.
C. 4. D. 2.



Câu 8: Một bóng đèn sợi đốt loại (6V – 12W) mắc vào hai cực của acquy có suất điện động 6 V, điện trở trong 1Ω thành một mạch kín, bỏ qua điện trở dây nối. Công suất tiêu thụ của đèn là

- A. 6,75 W B. 6 W C. 5,4 W D. 6,225 W

Câu 9: Bỏ một cục nước đá vào ly thủy tinh đựng nước, sau một lúc ta thấy hiện tượng nước bám vào thành ngoài của ly. Hiện tượng này là do

- A. Hơi nước kết tinh bám vào thành ngoài ly.
- B. Hơi nước ngưng tụ bám vào thành ngoài ly.
- C. Nước từ trong ly ngấm ra thành ngoài ly.
- D. Nước bị hóa hơi khi tiếp xúc với ly.



Câu 10: Gọi X, Y, Z lần lượt là lực tương tác trung bình giữa các phân tử của một chất ở thể rắn, lỏng và khí. Hệ thức nào sau đây đúng

- A. $X < Y < Z$
- B. $Z < Y < X$
- C. $Y < X < Z$
- D. $Y < Z < X$

Câu 11: Để đưa thuốc từ lọ vào trong xilanh của ống tiêm, ban đầu nhân viên y tế đẩy pit-tông lên đầu trên của xilanh, sau đó đưa đầu kim tiêm vào trong lọ thuốc. Khi kéo pit-tông, thuốc sẽ vào trong xilanh. Nhận xét nào sau đây là đúng về áp suất và thể tích khí trong xilanh tại thời điểm ngay sau khi pit - tông bắt đầu kéo và trước khi thuốc tràn vào trong xilanh?

- A. Thể tích khí trong xilanh giảm đồng thời áp suất khí giảm.
- B. Thể tích khí trong xilanh tăng đồng thời áp suất khí giảm.
- C. Thể tích khí trong xilanh tăng đồng thời áp suất khí tăng.
- D. Thể tích khí trong xilanh và áp suất khí đồng thời không thay đổi.



Câu 12: Xét khối khí trong một xilanh đặt nằm ngang. Khi truyền nhiệt lượng Q cho khối khí, khối khí nở ra đẩy pit-tông dịch chuyển đều, làm thể tích khối khí tăng thêm 12 cm^3 và nội năng của khối khí tăng thêm $0,6\text{ J}$. Biết trong quá trình đó áp suất khối khí không đổi và bằng 10^5 Pa . Nhiệt lượng Q có giá trị là bao nhiêu?

- A. $-0,6\text{ J}$
- B. $-1,8\text{ J}$
- C. $0,6\text{ J}$
- D. $1,8\text{ J}$

Câu 13: Cần cung cấp một nhiệt lượng bao nhiêu để làm cho 500 g nước ở 25°C hóa hơi 5% ? Cho biết nhiệt độ sôi của nước, nhiệt dung riêng của nước và nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là 100°C ; $4,190\text{ kJ/kgK}$ và $2,26 \cdot 10^6\text{ J/kg}$.

- A. $213,625\text{ kJ}$
- B. $213,625\text{ J}$
- C. $132,625\text{ kJ}$
- D. $132,625\text{ J}$

Câu 14: Quá trình một chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là quá trình

- A. nóng chảy
- B. hóa hơi
- C. hóa lỏng
- D. đông đặc

Câu 15: Hiện tượng quả bóng bàn bị móp (nhưng chưa bị thủng) khi thả vào cốc nước nóng sẽ phồng trở lại. Nguyên nhân nào sau đây làm bóng bị phồng lên

- A. Nhiệt độ khí trong bóng tăng, áp suất khí giảm.
- B. Nhiệt độ khí trong bóng tăng, áp suất khí tăng.
- C. Nhiệt độ khí trong bóng tăng, thể tích khí giảm.
- D. Nhiệt độ khí trong bóng giảm, thể tích khí giảm.



Câu 16: Một bình cầu chứa khí hiđro (H_2) có thể tích 200 lít ở nhiệt độ 27°C và áp suất 10^5 Pa . Khi nung nóng khí, vì bình hở nên một phần khí thoát ra ngoài, phần còn lại có nhiệt độ 37°C còn áp suất vẫn như cũ. Coi thể tích của bình không thay đổi, khí hiđro trên là khí lí tưởng và có khối lượng $\text{molM} = 2\text{ g/mol}$. Khối lượng khí hiđro đã thoát ra ngoài gần giá trị nào sau đây nhất?

- A. $0,518\text{ g}$
- B. $51,8\text{ g}$
- C. $5,17\text{ g}$
- D. $0,41\text{ g}$

Câu 17: Van an toàn là một trong những bộ phận quan trọng nhất đảm bảo an toàn khi sử dụng nồi áp suất. Đối với nồi áp suất gia đình van an toàn của một nồi áp suất sẽ mở khi áp suất của hơi trong nồi bằng 150 kPa . Biết ở 27°C , hơi trong nồi có áp suất 100 kPa . Lúc van an toàn mở thì nhiệt độ trong nồi lúc này bằng

- A. 177°C
- B. 450°C
- C. 120°C
- D. 300°C



- Câu 18:** Một bình có dung tích 5 lít chứa $12,8\text{g}$ một chất khí lí tưởng, khi nhiệt độ khí trong bình là 27°C thì gây ra áp suất 200 kPa. Khối lượng mol của khí này gần giá trị nào sau đây nhất?
- A. 28g/mol B. 44g/mol C. 2g/mol D. 32g/mol

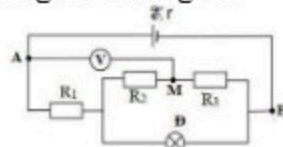
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

- Câu 1:** Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc với bước sóng $\lambda = 0,55\mu\text{m}$, khoảng cách giữa hai khe là $a = 2\text{mm}$, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe với màn quan sát là $D = 1,2\text{m}$.

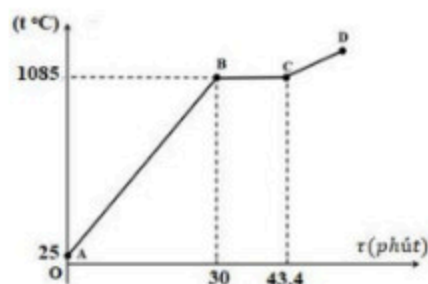
- a) Khoảng vân đo được trong thí nghiệm là $0,66\text{mm}$.
 b) Vị trí vân sáng bậc 5 cách vân trung tâm là $1,65\text{mm}$.
 c) Tại vị trí M cách vân trung tâm $2,475\text{mm}$ là vân tối thứ 7.
 d) Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe. Trong quá trình di chuyển màn, người ta quan sát thấy tại vị trí N cách vân trung tâm $1,65\text{mm}$ có nhiều lần xuất hiện vân tối. Khi tại N xuất hiện vân tối lần thứ hai thì màn quan sát đã di chuyển 12 cm so với ban đầu.

- Câu 2:** Cho mạch điện như hình vẽ: Nguồn điện có suất điện động 12 V, điện trở trong $r = 2\Omega$, các giá trị điện trở $R_1 = 10\Omega, R_2 = 16\Omega, R_3 = 8\Omega$, trên đèn Đ (đèn sợi đốt) có số ghi là $6\text{V} - 3\text{W}$, điện trở vôn kế rất lớn, bỏ qua điện trở dây nối. Coi điện trở bóng đèn không đổi

- a) Điện trở của bóng đèn là 12Ω .
 b) Cường độ dòng điện chạy qua nguồn là $0,6\text{A}$.
 c) Đèn sáng bình thường.
 d) Số chỉ của vôn kế là $9,2\text{V}$.

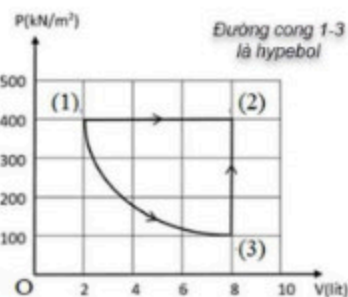


- Câu 3:** Trong phòng thí nghiệm người ta dùng một lò nấu chảy kim loại để nấu chảy một mẫu kim loại nặng 9 kg. Biết lò cung cấp cho khối kim loại một nhiệt lượng với tốc độ không đổi 121kJ/phút . Sự thay đổi nhiệt độ của khối kim loại được ghi lại theo thời gian như đồ thị. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng? Phát biểu nào sai?



- a) Giai đoạn AB trên đồ thị tương ứng với quá trình nóng chảy của kim loại.
 b) Giai đoạn BC khối kim loại không nhận thêm nhiệt lượng từ lò nung.
 c) Nhiệt dung riêng của khối kim loại xấp xỉ $380,5\text{J/kgK}$.
 d) Nhiệt nóng chảy riêng của khối kim loại xấp xỉ $180,2 \cdot 10^3\text{J/kg}$.

- Câu 4:** Một khối khí lí tưởng thực hiện quá trình biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) theo một trong hai quá trình A(1 → 2) hoặc B(1 → 3 → 2), được mô tả như trên đồ thị $p - V$ (hình vẽ). Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng? Phát biểu nào sai?



- a) Quá trình A là quá trình đẳng áp.
 b) Quá trình B là quá trình đẳng nhiệt.
 c) Sự biến thiên nội năng của hệ trong quá trình B lớn hơn trong quá trình A.
 d) Công của khối khí thực hiện khi biến đổi theo quá trình A có độ lớn là 2400J .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 5 cm, tốc độ cực đại là 30 cm/s . Khi vật có li độ bằng 3 cm và đang chuyển động về vị trí cân bằng thì vận tốc của chất điểm là bao nhiêu cm/s ?

Câu 2: Hai điện tích điểm $q_1 = 8 \cdot 10^{-7} \text{ C}$ và $q_2 = -16 \cdot 10^{-7} \text{ C}$ đặt tại hai điểm A, B cách nhau một đoạn 4 cm trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm M cách A 2 cm, cách B 6 cm là $X \cdot 10^6 \text{ V/m}$. Với X có giá trị là bao nhiêu?

Câu 3: Một bình có thể tích 8 lít có chứa 0,8 g khí lí tưởng Heli (He) ở áp suất 10^5 Pa . Biết khối lượng mol của phân tử khí Heli là 4 g/mol . Động năng trung bình của phân tử khí là bao nhiêu eV? (cho biết $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$). (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Câu 4: Chiều cao của cột thủy ngân trong nhiệt kế thủy ngân thay đổi theo nhiệt độ. Ứng với hai vạch có nhiệt độ là 0°C và 100°C thì chiều cao của cột thủy ngân trong nhiệt kế là 2 cm và 22 cm. Khi sử dụng nhiệt kế này để đo nhiệt độ cơ thể của một em bé đang bị sốt thì thấy cột thủy ngân cao 9,8 cm. Theo thang nhiệt Kelvin, nhiệt độ của em bé lúc này là bao nhiêu Kelvin (K)?

Câu 5: Một quả bóng bóng đang bị xẹp (không còn khí trong bóng), dùng ống bơm mỗi lần đẩy được 60 cm^3 không khí ở áp suất 1 atm vào quả bóng. Coi không khí là khí lí tưởng và nhiệt độ khí không đổi trong quá trình bơm, sau 36 lần bơm áp suất khí trong quả bóng lúc này $1,8 \text{ atm}$, thể tích của quả bóng bóng lúc này là bao nhiêu lít? (Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân).



Câu 6: Hai bình giống nhau được nối với nhau bằng một ống nằm ngang có tiết diện 30 mm^2 . Ở 0°C giữa ống có một giọt thủy ngân để ngăn không khí ở hai bên và cách nhiệt. Thể tích mỗi bên là $V_0 = 400 \text{ cm}^3$.



Nếu nhiệt độ một bình là $t(^\circ \text{C})$ bình kia là $-t(^\circ \text{C})$ thì giọt thủy ngân dịch chuyển 10 cm sau đó dừng lại. Nhiệt độ t bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)